Conjuntos Disjuntos

Elementos do conjunto pertencem a um universo com *n* elementos.

Operações:

- *gerar* :

Cria um conjunto unitário {*x*} para cada elemento do universo, sendo *x* também o nome do conjunto.

- *buscar*(*x*):

Determina o nome do conjunto ao qual o elemento *x* pertence

Conjuntos Disjuntos

Operações:

- *fundir*(*a*,*b*):

Determina a união dos conjuntos disjuntos cujos nomes são *a* e *b*. O resultado da fusão é atribuído ao primeiro desses conjuntos.

Conjuntos Disjuntos

Representação

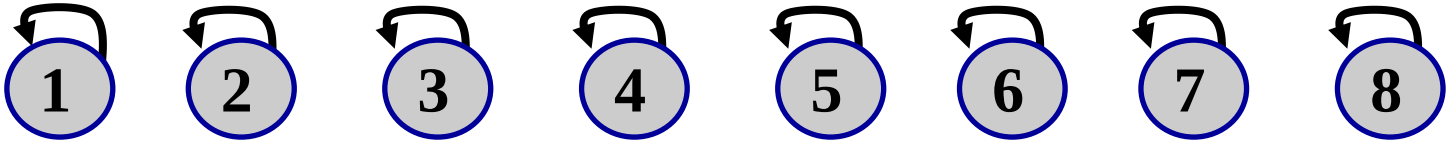
Cada conjunto é representado por uma árvore.

As árvores são constituídas de nós, cada um apontando para o seu pai.

Conjuntos Disjuntos

Exemplo: Considerando $n = 8$

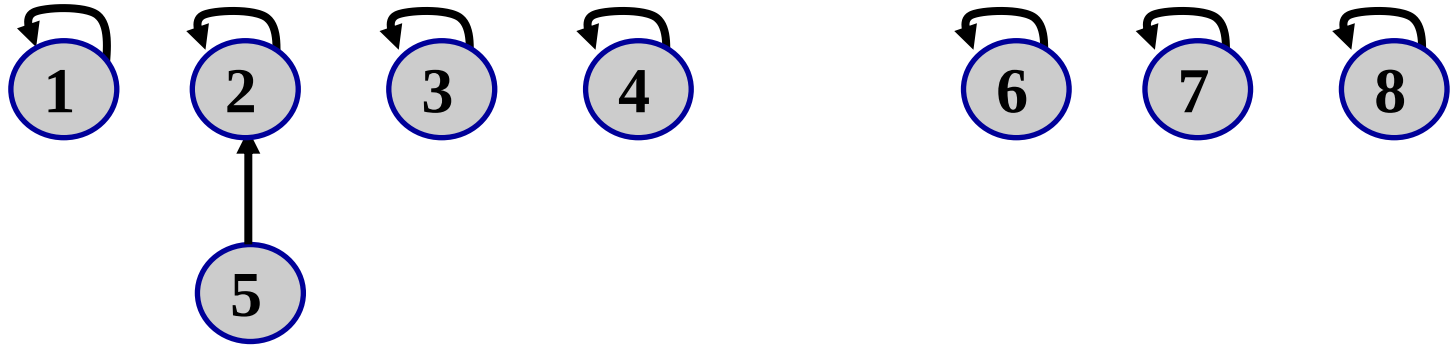
Operação *Gerar*:



Conjuntos Disjuntos

Operação *fundir*:

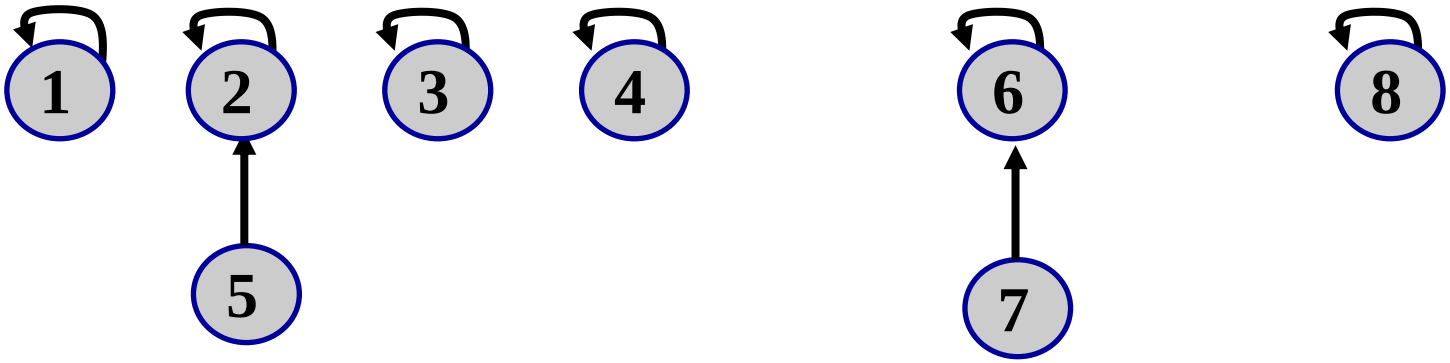
fundir(2,5): redireciona o ponteiro do nó raiz da árvore do conjunto 5, fazendo-o apontar para o nó raiz da árvore do conjunto 2.



Conjuntos Disjuntos

Operação *fundir*:

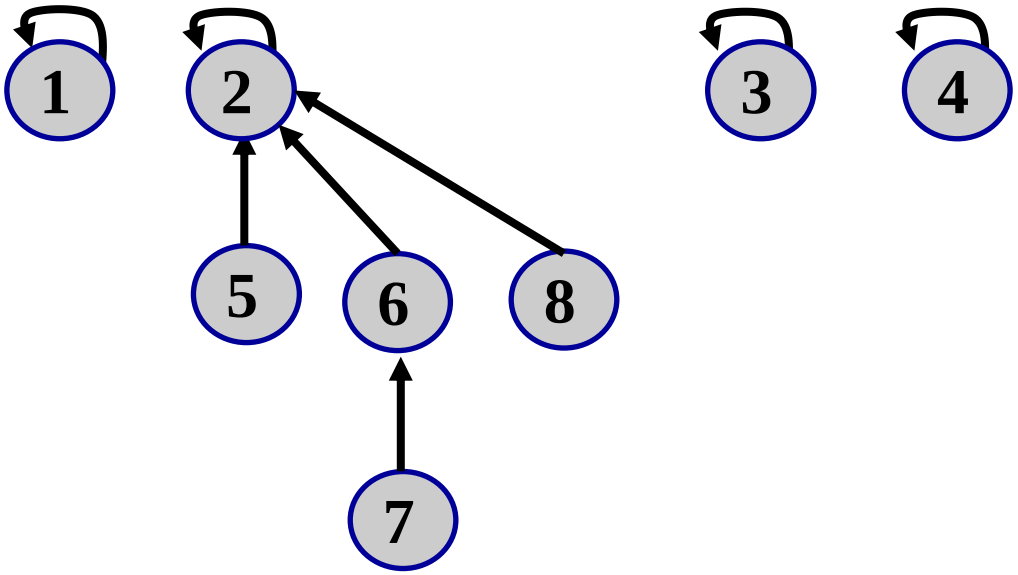
fundir (6,7)



Conjuntos Disjuntos

Operação *fundir*:

fundir (2,6); fundir(2,8)



Conjuntos Disjuntos

Operação *buscar*:

É um percurso na árvore de *x* até a raiz.



Conjuntos Disjuntos

Fusão por Tamanho

- Ter uma ordem para cada árvore (limite superior para a altura da árvore).

- Caso as árvores tenham **tamanhos distintos**, a raiz da árvore de menor ordem aponta para a raiz da árvore de maior ordem.

  Se os **tamanhos** forem **iguais**, escolhe-se uma das duas raízes para ser a raiz da nova árvore.

Conjuntos Disjuntos

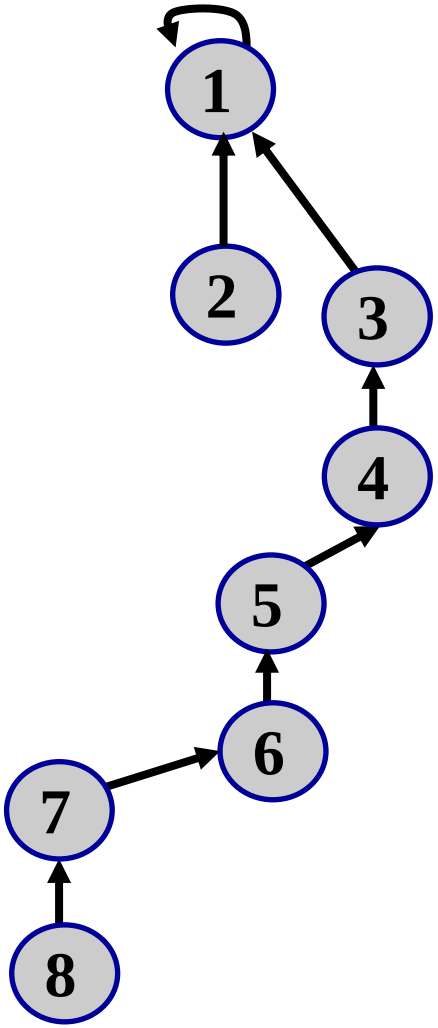
Fusão por Tamanho

- Se as duas árvores tiverem **ordens iguais**, a ordem da raiz da nova árvore é incrementada, caso contrário, não altera a ordem da raiz.

Conjuntos Disjuntos

Exemplo sem fusão por tamanho

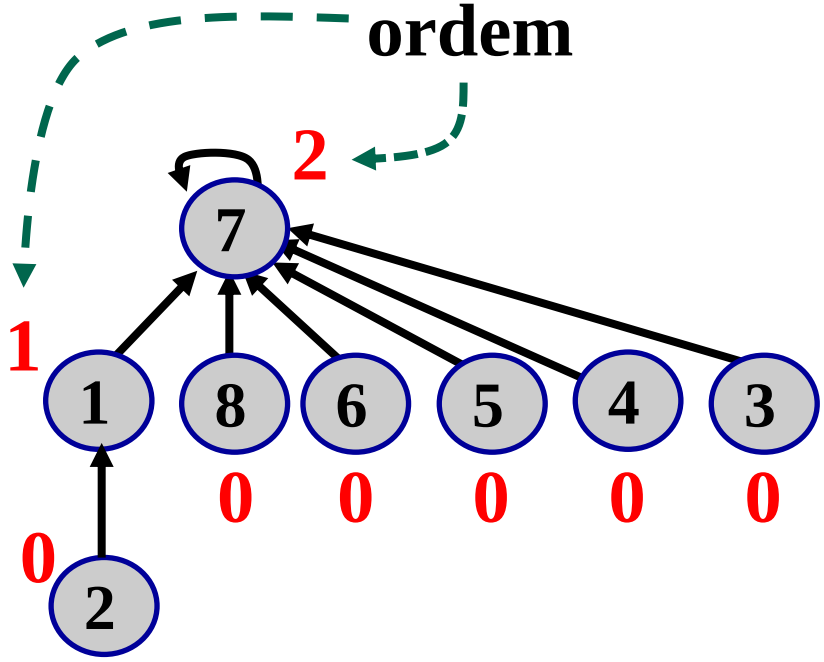
fundir(1,2); fundir(7,8);
fundir(6,7);fundir(5,6);
fundir(4,5); fundir(3,4);
fundir(1,3);



Conjuntos Disjuntos

Exemplo com fusão por tamanho

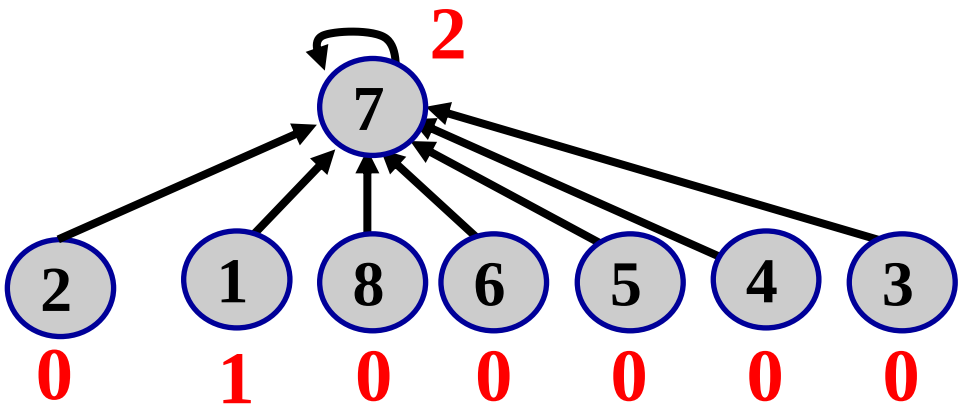
fundir(1,2); fundir(7,8);
fundir(6,7);fundir(5,6);
fundir(4,5); fundir(3,4);
fundir(1,3);



Conjuntos Disjuntos

Compressão de Caminhos

Fazer cada nó apontar para a raiz da árvore.



Conjuntos Disjuntos

Algoritmo gerar(x)

```
p[x] ← x
ordem[x] ← 0
```

Algoritmo busca(x)

```
se (x ≠ p[x])
    p[x] ← busca(p[x])
retorna(p[x])
```

Busca com compressão de caminhos

Conjuntos Disjuntos

Algoritmo fundir(x,y)

```
unir(busca(x),busca(y))
```

Algoritmo unir(x,y)

```
se ordem[x] > ordem[y]
   p[y] ← x
senão
   p[x] ←y
   se (ordem[x] = ordem[y])
        ordem[y] ← ordem[y] + 1
```

Conjuntos Disjuntos

Complexidade – Via análise amortizada

Uma sequência de *m* operações *gerar*, fundir e buscar, das quais *n* operações são gerar, pode ser executada sobre uma floresta de conjuntos disjuntos com fusão por tamanho e compressão de caminhos em tempo de pior caso $O(m\alpha(n))$.

$\alpha(\ )$ é o inverso da função de Ackerman.

Função de Ackermann

$$A(i, j) = \begin{cases} 2j & i = j \\ 2 & j = 1 \\ A(i-1, A(i, j-1)) & caso\ contrário \end{cases}$$

Da definição, tem-se que:

$$A(1,1) = 2$$

$$A(1, j+1) = A(0, A(1, j)) = 2A(1, j) \quad para \quad j \geq 1$$

Portanto,

$$A(1, j) = 2^j \quad para\ todo \quad j$$

Função de Ackermann

$$A(2,1) = 2$$

$$A(2, j+1) = A(1, A(2, j)) = 2^{A(2,j)} \quad para \quad j \geq 1$$

Portanto,

$$A(2,1) = 1$$

$$A(2,2) = 2^{A(2,1)} = 2^2 = 4$$

$$A(2,3) = 2^{A(2,2)} = 2^{2^2} = 16$$

$$A(2,4) = 2^{A(2,3)} = 2^{2^{2^2}} = 65536$$

Em geral:

$$A(2, j) = 2^{2^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{2}}}}} \Big\} j$$

Função de Ackermann

A função de Ackermann cresce muito rapidamente.
A função $\alpha(i,j)$ é um tipo de inversa de A e é definida por:

$$\alpha(i,j) = \min\{k \mid k \geq 1 \text{ e } A(k, 4\lceil i/j \rceil) > \log j\}$$

A função α cresce muito vagarosamente.

Para valores muito grandes de j $\alpha(i,j) \leq 4$.

$\alpha(n,n)$ também é notado por $\alpha(n)$